

CREAZIONE POLICY PFSENSE

Cosa ho fatto?

Prima di tutto ho installato i tre componenti, la macchina attaccante (kali linux), il firewall (pfSense) e la macchina vulnerabile (Metasploitable).

Bisogna creare una comunicazione tra Kali-Linux e Metasploitable, e in mezzo abbiamo pfSense che fa da filtro nella comunicazione, è il centro della rete, e fa da default gateway.

Abbiamo dovuto creare tre schede di rete per pfSense, una verso l'esterno WLAN, una per comunicare con Kali-Linux (non ricordo il nome, diciamo kalinet) e una per comunicare con Metasploitable (metanet).

Poi abbiamo dovuto impostare all'interno di ogni macchina la propria rete, per farli comunicare verso il firewall.

- Firewall (pfSense): Default Gateway. Ha più interfacce virtuali per connettersi e connettere i domini di broadcast.
- Rete LAN (Kali-Linux): IP fisso 192.168.100.100.
- Rete LAN2 (Metasploitable): Configurata su una seconda rete interna totalmente separata dalla prima. Il default gateway associato sul firewall è 192.168.50.1. Invece l'indirizzo della macchina è 192.168.50.10.

Per evitare che le due macchine comunicassero direttamente a livello datalink (Livello 2 Switching), sono state utilizzate due schede di rete interne con nomi diversi su VirtualBox. Questa separazione obbliga la comunicazione a salire al livello di rete (Livello 3 Routing), così passando obbligatoriamente per il controllo del firewall.

CONFIGURAZIONE DEL FILTRO

Per limitare la comunicazione e bloccare l'azione di Kali Linux, è stata creata una regola di filtraggio sull'interfaccia LAN di pfSense. La regola è stata creata all'inizio dell'elenco perchè il firewall analizza le policy dall'alto verso il basso.

Specifiche della regola applicata:

Action: Block (Scarta i pacchetti)

Interface: LAN

Protocol: Any (Blocca tutti i protocolli)

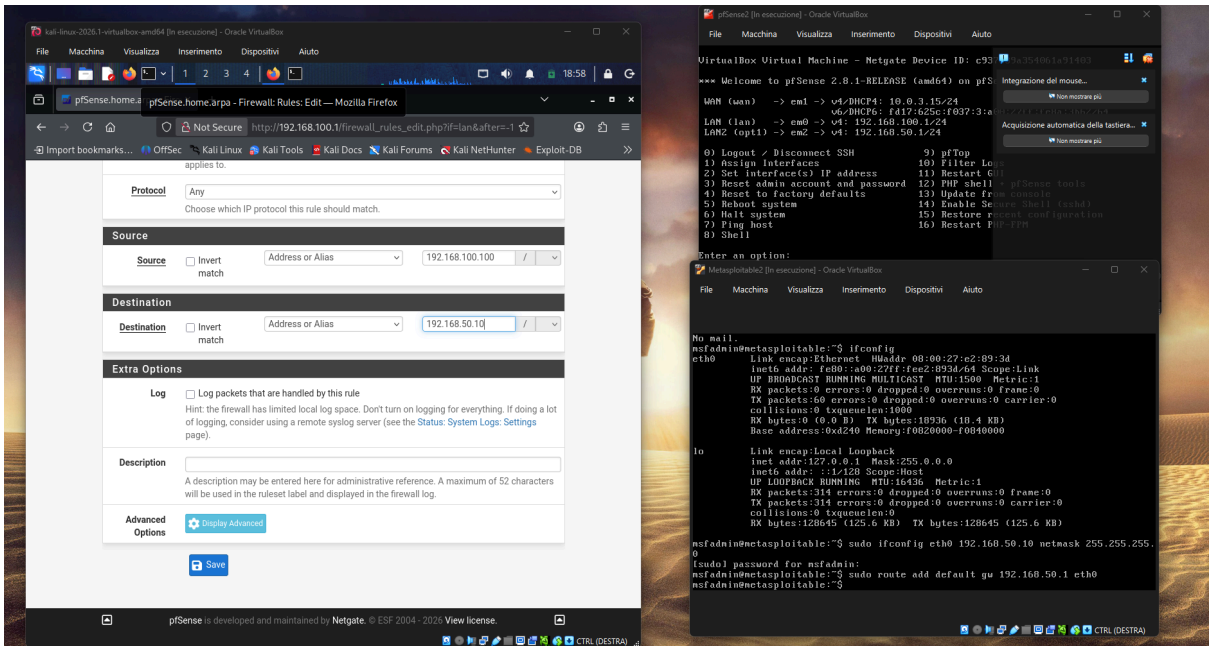
Source: 192.168.100.100 (Kali-Linux)

Destination: 192.168.50.10 (Metasploitable)

Per verificare che tutto funzionasse correttamente, è stato eseguito un ping dal terminale di Kali verso Metasploitable, sia quando la regola non era attiva, sia dopo averla attivata.

Ovviamente quando era disattivata, non abbiamo riscontrato nessuna perdita di pacchetti, e invece quando l'abbiamo attivata i pacchetti non sono riusciti ad arrivare alla destinazione, quindi abbiamo riscontrato una perdita del 100% dei pacchetti.

Abbiamo così verificato che il filtro creato funzionasse.



Floating WAN LAN LAN2

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	2/259 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*	*	Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4	192.168.100.100	*	192.168.50.10	*	*	none			
☒	1/78.98 MiB	IPv4	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☒	0/0 B	IPv6	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

